Circuits électriques : intensité, tension, résistance

Circuits en série et en dérivation, mesure de l'intensité et de la tension, lois d'unicité et d'additivité, loi des nœuds, loi d'Ohm, court-circuit

4e — Physique-chimie · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Brancher un ampèremètre et un voltmètre.
— Appliquer les lois des intensités et des tensions en série et en dérivation.
— Utiliser la loi d'Ohm $U = R \times I$.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Intensité** I (A) : mesurée avec un **ampèremètre** branché **en série**. **Tension** U (V) : mesurée avec un **voltmètre** branché **en dérivation**.
— **Série** (une seule boucle) : l'intensité est la même partout ; la tension du générateur est la somme des tensions des récepteurs.
— **Dérivation** (plusieurs boucles) : même tension aux bornes des branches ; l'intensité dans la branche principale est la somme des intensités des branches (**loi des nœuds**).
— **Loi d'Ohm** : $U = R \times I$ (R en ohms Ω). Plus R est grande, plus l'intensité est faible (pour une même tension).
— **Court-circuit** : un fil relie les bornes d'un dipôle ; un court-circuit du générateur est dangereux (échauffement).

MÉTHODE — appliquer les lois des circuits

1. Repérer si les dipôles sont en série ou en dérivation

2. Série : intensités égales, tensions additionnées ; dérivation : tensions égales, intensités additionnées

---

Exemple. *Série sous 9 V, $U_1 = 4$ V, $U_2 = 3$ V : $U_3 = 9 - 4 - 3 = 2$ V.*

MÉTHODE — utiliser la loi d'Ohm

1. Convertir : mA → A ($\div 1000$) ; kΩ → Ω ($\times 1000$)

2. $U = R \times I$; $R = \dfrac{U}{I}$; $I = \dfrac{U}{R}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un ampèremètre ne se branche jamais en dérivation. Série : on additionne les tensions ; dérivation : les intensités. 40 mA = 0,04 A.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Deux lampes en série : l'intensité dans la première vaut 0,25 A. Et dans la seconde ? Et dans le générateur ? niveau 1

2. Trois dipôles en série sous 9 V : $U_1 = 4$ V et $U_2 = 3$ V. Calculer U_3. niveau 1

3. Deux lampes en dérivation : intensité principale 0,6 A, dans la première lampe 0,2 A. Et dans la seconde ? niveau 1

4. Un conducteur ohmique de 100 Ω est traversé par 0,03 A. Calculer la tension à ses bornes. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Convertir : 250 mA en A ; 0,08 A en mA ; 2,2 kΩ en Ω. niveau 2

6. Sous 6 V, un conducteur ohmique est traversé par 40 mA. Calculer sa résistance. niveau 2

7. Une guirlande de 20 lampes identiques en série est branchée sur 230 V. Tension aux bornes de chaque lampe ? Une lampe grille : que se passe-t-il ? niveau 2

8. Pourquoi les appareils d'une maison sont-ils branchés en dérivation ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un générateur de 12 V alimente, en série, une lampe et un conducteur ohmique de 200 Ω. L'intensité mesurée vaut 0,04 A. NIVEAU 3

a) Faire le schéma du circuit avec l'ampèremètre et un voltmètre mesurant la tension aux bornes du conducteur ohmique.

b) Calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique.

c) En déduire la tension aux bornes de la lampe.

d) On branche en plus un moteur directement aux bornes du générateur (en dérivation) ; il est traversé par 0,3 A. Tension aux bornes du moteur ? Intensité fournie par le générateur ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Un ampèremètre se branche en série.

b) En série, la tension est la même aux bornes de chaque dipôle.

c) En dérivation, si une lampe grille, les autres restent allumées.

d) Pour une même tension, si R double, l'intensité double.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux conducteurs ohmiques de 100 Ω et 300 Ω sont en série sous 8 V. Calculer l'intensité, puis la tension aux bornes de chacun. (Indice : $U = R_1 I + R_2 I$.)